



Ćwiczenie 01

Zapisz w Prologu następujące informacje w postaci faktów:

- Ala jest studentką.
- Jan jest studentem.
- Ewa jest studentką.
- Piotr jest studentem.

Następnie utwórz zapytania sprawdzające:

- czy Ala jest studentką,
- czy Piotr jest studentem,
- czy Anna jest studentką.

Ćwiczenie 2.

Zapisz fakty opisujące ulubione przedmioty:

- Ala lubi matematykę.
- Jan lubi informatykę.
- Ola lubi matematykę.
- Ewa lubi biologię.

Następnie wykonaj zapytania:

- kto lubi matematykę,
- czy Jan lubi informatykę,
- czy Ewa lubi matematykę.

Ćwiczenie 3.

Zapisz fakty:

- Jan jest ojcem Piotra.
- Anna jest matką Piotra.
- Jan jest ojcem Ewy.
- Anna jest matką Ewy.

Następnie utwórz reguły:

- $\text{rodzic}(X, Y)$ – gdy X jest ojcem Y,
- $\text{rodzic}(X, Y)$ – gdy X jest matką Y.

Ćwiczenie 04

Na podstawie faktów o rodzicach zdefiniuj regułę:

`rodzenstwo(X, Y)`

Założ, że:

- dwie osoby są rodzeństwem, jeśli mają wspólnego rodzica,
- osoba nie może być rodzeństwem samej siebie.

W regule użyj:

- predykatu `rodzic(Z, X)`,
- predykatu `rodzic(Z, Y)`,
- operatora nierówności: $X \neq Y$

Ćwiczenie 05

Utwórz bazę wiedzy zawierającą fakty:

- `kot(mruczek)`
- `pies(reks)`
- `pies(azor)`
- `ptak(tweety)`

Założ, że:

- kot i pies są zwierzętami domowymi,
- ptak w tym ćwiczeniu nie jest uznawany za zwierzę domowe.